多银龄守护——多智能体协同的独居老人健康监护与应急响应系统项目

需求规格说明书

课题编号：SE2026-10

目录

1.引言 3
1.1 目的 3
1.2 文档约定 3
1.3 预期的读者与阅读建议 3
1.4 产品范围 3
1.4.1 系统范围 3
1.4.2 不包含范围 3
1.5 参考资料 4
2.综合描述 4
2.1 产品愿景 4
2.2 产品功能 4
2.3 用户类和特征 4
2.4 运行环境 5
2.4.1 硬件环境 5
2.4.2 软件环境 5
2.5 设计和实现上的限制 5
2.6 假设与依赖 5
3.外部接口需求 5
3.1 用户界面 5
3.2 硬件接口 6
3.3 软件接口 6
3.4 通信接口 6
4.系统特性 6
4.1 说明和优先级 6
4.2 激励/响应序列 6
4.3 功能需求 7
4.3.1 健康数据采集功能 7
4.3.2 异常识别功能 7
4.3.3 多事件冲突解决功能 7
4.3.4 急救可达性分析功能 7
4.3.5 告警推送功能 8
4.3.6 健康档案管理功能 8
5.用例模型 8
5.1 参与者（Actors） 8
5.2 业务场景 8
5.3 系统用例 8
5.4 核心用例描述 9
6.非功能需求 11
6.1 性能需求 11
6.2 安全设施需求 11
6.3 安全性需求 11
6.4 软件质量属性 11
6.5 业务规则 12
6.6 用户文档 12
7.其他需求 12

1.引言

1.1 目的

本文档是多银龄守护——多智能体协同的独居老人健康监护与应急响应系统的正式需求规格说明书（SRS），依据 IEEE 830-1998 标准与课程要求编制。文档全面定义系统功能需求、非功能需求、接口需求、约束条件及验收依据，为项目开发、测试、评审、交付提供统一规范与工作基准，确保系统功能完整、流程合理、技术可行，满足独居老人健康监护与应急响应的实际业务场景。

1.2 文档约定

本文档采用层级化章节结构，1.x 为一级子项，1.1.x 为二级子项；需求描述遵循“目标 - 输入 - 处理 - 输出”逻辑，非功能需求量化指标，确保开发、测试人员无歧义解读。

1.3 预期的读者与阅读建议

预期读者包括项目开发人员、测试人员、产品经理、项目管理人员及课程指导老师。开发人员重点阅读第 4 章功能需求、第 3 章接口需求；测试人员重点阅读第 5 章非功能需求、4.2 激励 / 响应序列；管理人员重点阅读 1.1 目的、2.1 产品的前景。建议先通读 1 引言、2 综合描述建立整体认知，再针对性查阅对应章节。

1.4 产品范围

1.4.1 系统范围

本系统面向独居老人健康监护与应急响应场景，基于 CrewAI 多智能体框架实现健康数据采集、异常识别、多事件冲突解决、急救可达性分析、实时告警推送、健康档案统一管理等核心能力，服务独居老人、家属、社区医生、系统管理员四类角色。

1.4.2 不包含范围

不涉及智能硬件生产研发；不提供线下医疗诊断服务；不替代专业医护诊疗；课程环境下仅模拟短信/电话/ APP 推送。

1.5 参考资料

1. SE-03-RequirementEngineering-V01.pdf
2. IEEE Std 830-1998 软件需求规范
3. 课题说明：SE2026-10 多银龄守护系统

2.综合描述

2.1 产品愿景

当前我国独居老人数量持续增长，传统监护模式依赖人工巡查、电话问候，存在监测不实时、异常发现晚、应急响应慢、多事件无法协同处理等问题。本系统基于多智能体协同技术，构建 “实时感知—智能分析—冲突决策—快速应急—全程可追溯” 的一体化守护体系，实现跌倒、慢病突发、长时间无人活动等高危场景秒级响应，大幅提升独居老人安全保障能力。

2.2 产品功能

核心功能包括健康数据采集与分析、异常行为识别、多事件冲突解决、急救可达性计算、告警分级推送、健康档案统一管理，支撑从数据监测到应急处置的全流程闭环，确保老人异常情况可实时感知、快速响应。

2.3 用户类和特征

1. 独居老人：操作简单，支持一键紧急呼叫。
   年龄偏大，数字操作能力较弱。
   关注安全、简单、可靠，需要一键呼叫。
   可能存在高血压、心脏病等基础病史。
2. 家属：远程查看健康数据，接收分级告警。
   无法时刻陪伴，需要远程实时监护。
   关注告警及时性、健康趋势、位置信息
3. 社区医生：查看健康档案，参与应急处置。
   需要查看健康档案、异常记录。
   接收紧急预警，提供远程指导与应急支持。
4. 系统管理员：配置参数、维护档案、监控系统状态。
   负责系统配置、权限管理、数据维护、运行监控

2.4 运行环境

2.4.1 硬件环境

模拟健康传感器（心率、血压、加速度）；PC /移动端（访问前端仪表盘）；服务器（云服务器/本地服务器）

2.4.2 软件环境

操作系统：Windows 10/11、Linux（服务器端）；
开发框架：CrewAI 多智能体框架、React 前端框架；
数据环境：MySQL/Redis（数据存储）、数据模拟工具（生成健康 / 行为数据）；
通信环境：支持 4G/5G/WiFi，模拟 APP 推送、短信通信。

2.5 设计和实现上的限制

1. 需基于 IEEE 830-1998 标准完成需求规格说明书编制；
2. 多智能体协同模块需实现冲突解决、可达性分析核心逻辑；
3. 前端界面需适配老人、家属等不同用户群体使用习惯，操作简洁；
4. 健康数据需满足隐私保护要求，实现加密存储与传输；
5. 开发周期受课程时间限制，需在规定周期内完成核心功能开发。

2.6 假设与依赖

1. 传感器可稳定输出模拟心率、血压、加速度等时序数据。
2. 老人住址 / 位置信息可用于地理可达性计算。
3. 各智能体之间通信稳定、消息可靠传递。
4. 知识共享池可被所有智能体安全、并发访问。
5. 系统运行网络基本稳定，断网可缓存，恢复后自动同步。

3.外部接口需求

3.1 用户界面

1. 前端采用 React 实现健康仪表盘。
2. 展示内容：实时心率、血压、活动状态、异常等级、位置、告警记录。
3. 颜色标识：正常（绿）、预警（黄）、紧急（红）、危急（红闪）。
4. 支持健康趋势图表、历史事件查询、数据导出。

3.2 硬件接口

1. 模拟健康传感器接口：心率、血压、加速度、姿态、定位。
2. 紧急呼叫按钮接口：支持手动触发应急。

3.3 软件接口

1. CrewAI 智能体调度接口
2. 知识共享池读写接口
3. 冲突解决器调度接口
4. 可达性分析计算接口
5. 通信中间件推送接口
6. 前端可视化接口

3.4 通信接口

1. 模拟 APP 推送、短信提醒
2. 支持分级推送、高优先级告警插队

4.系统特性

4.1 说明和优先级

系统特性按核心优先级排序，第一优先级为必须实现的核心功能，第二优先级为重要辅助功能，第三优先级为可选拓展功能。核心特性包括健康数据采集、异常识别、告警推送；辅助特性包括健康档案管理、数据导出；拓展特性包括个性化阈值配置、社区养老联动。

4.2 激励/响应序列

1. 激励：传感器采集到异常心率 / 血压数据、老人触发紧急呼叫、系统识别到跌倒行为；
2. 响应流程：异常数据采集→智能体识别→冲突解决→可达性分析→告警推送→记录归档，各环节按顺序执行，确保响应无遗漏。

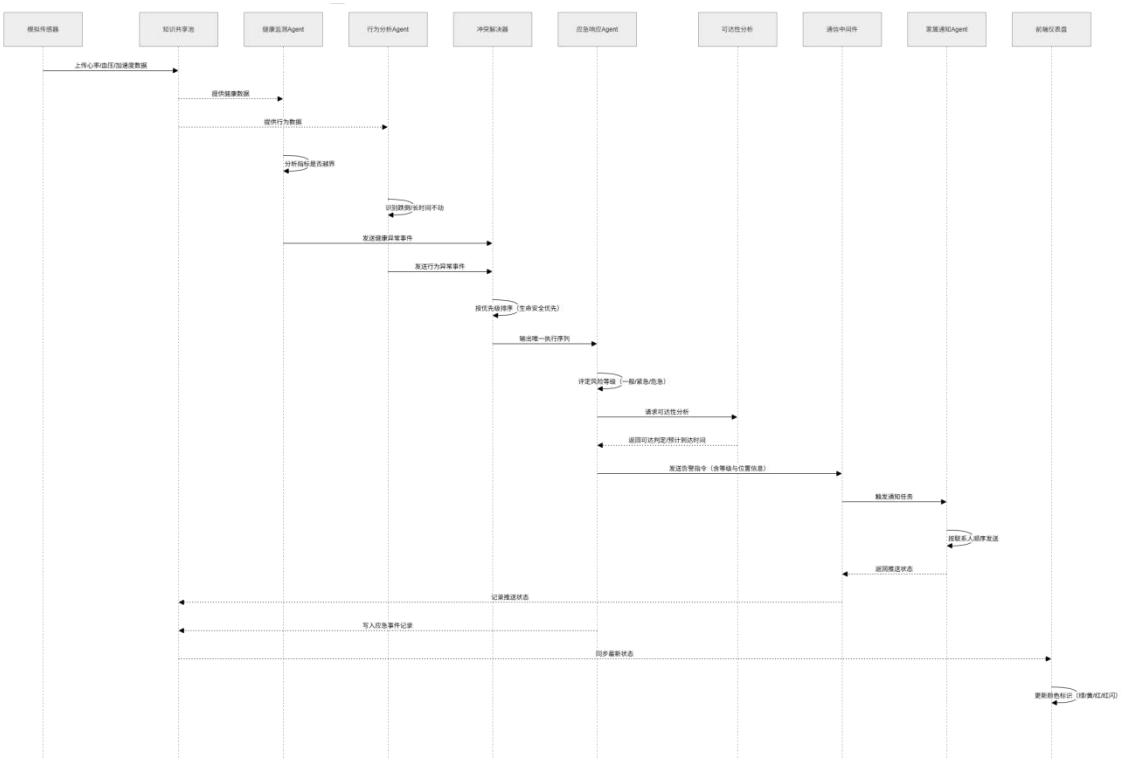

图 1 多智能体协同工作时序图

4.3 功能需求

4.3.1 健康数据采集功能

采集老人心率、血压、体温、活动状态等数据，支持数据实时传输、异常值标记，为分析提供基础。

4.3.2 异常识别功能

健康监测 Agent 识别指标越界（如心率超过 120 次 / 分钟）；行为分析 Agent 识别跌倒、长时间静止不动等异常行为。

4.3.3 多事件冲突解决功能

处理多异常事件并发场景（如跌倒 + 高血压），按优先级（生命安全优先 > 行为异常 > 指标异常）排序，避免重复告警、资源争抢。

4.3.4 急救可达性分析功能

输入老人住址、急救人员位置，计算到达时间、路径通行能力，为应急决策提供数据支撑。

4.3.5 告警推送功能

按用户优先级（家属 > 社区医生），通过 APP、模拟短信推送异常信息，附带老人身份、异常类型、可达性信息。

4.3.6 健康档案管理功能

存储老人基本信息、既往病史、用药记录、异常历史，支持增删改查及权限控制，确保数据安全。

5.用例模型

5.1 参与者（Actors）

独居老人、家属、社区医生、管理员、健康监测 Agent、行为分析 Agent、应急响应 Agent、家属通知 Agent、通信中间件、知识共享池、模拟传感器

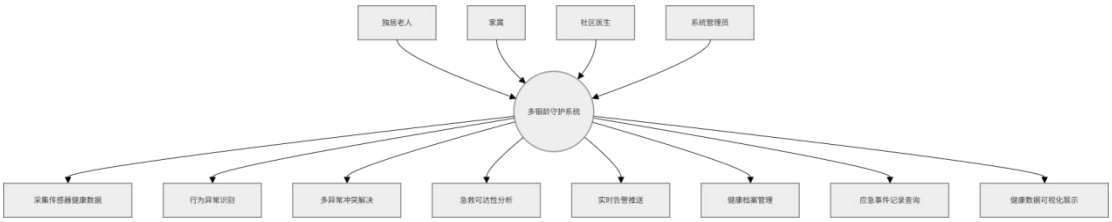

图 2 系统顶层用例图

5.2 业务场景

1. 健康与行为数据采集
2. 异常事件识别
3. 多异常冲突判定
4. 应急等级评估
5. 急救可达性分析
6. 实时告警推送
7. 健康档案管理
8. 应急事件记录

5.3 系统用例

1. 采集传感器健康数据
2. 行为异常识别
3. 多异常冲突解决
4. 急救可达性分析

5. 实时告警推送
6. 健康档案管理
7. 应急事件记录查询
8. 健康数据可视化展示

5.4 核心用例描述

用例名称：异常事件应急响应

1. 目标

当老人发生健康指标异常或行为异常时，系统自动完成识别、分级、冲突处理、可达性分析，并快速通知家属与社区医生，实现秒级应急响应。

2. 参与者：健康监测 Agent、行为分析 Agent、应急响应 Agent、冲突解决器、通信中间件、家属、社区医生
3. 前提条件：传感器在线；知识共享池已建档；各智能体正常运行
4. 基本流程
   (1) 传感器上传心率、血压、加速度数据
   (2) 健康监测 Agent 识别指标异常
   (3) 行为分析 Agent 识别跌倒/长时间不动
   (4) 多异常进入冲突解决器排序
   (5) 应急响应 Agent 评定风险等级
   (6) 系统执行急救可达性分析
   (7) 通信中间件实时推送告警
   (8) 家属通知 Agent 发送通知
   (9) 事件与数据写入知识共享池
   (10) 前端仪表盘更新状态
5. 异常流程
   (1) 传感器断连：标记可疑并提醒
   (2) 多异常并发：按优先级顺序处理
   (3) 地址无效：可达性分析失败并提示人工核实
   (4) 网络异常：本地缓存，恢复后重推
6. 后置条件：生成应急记录；更新知识共享池；完成告警推送；前端状态同步

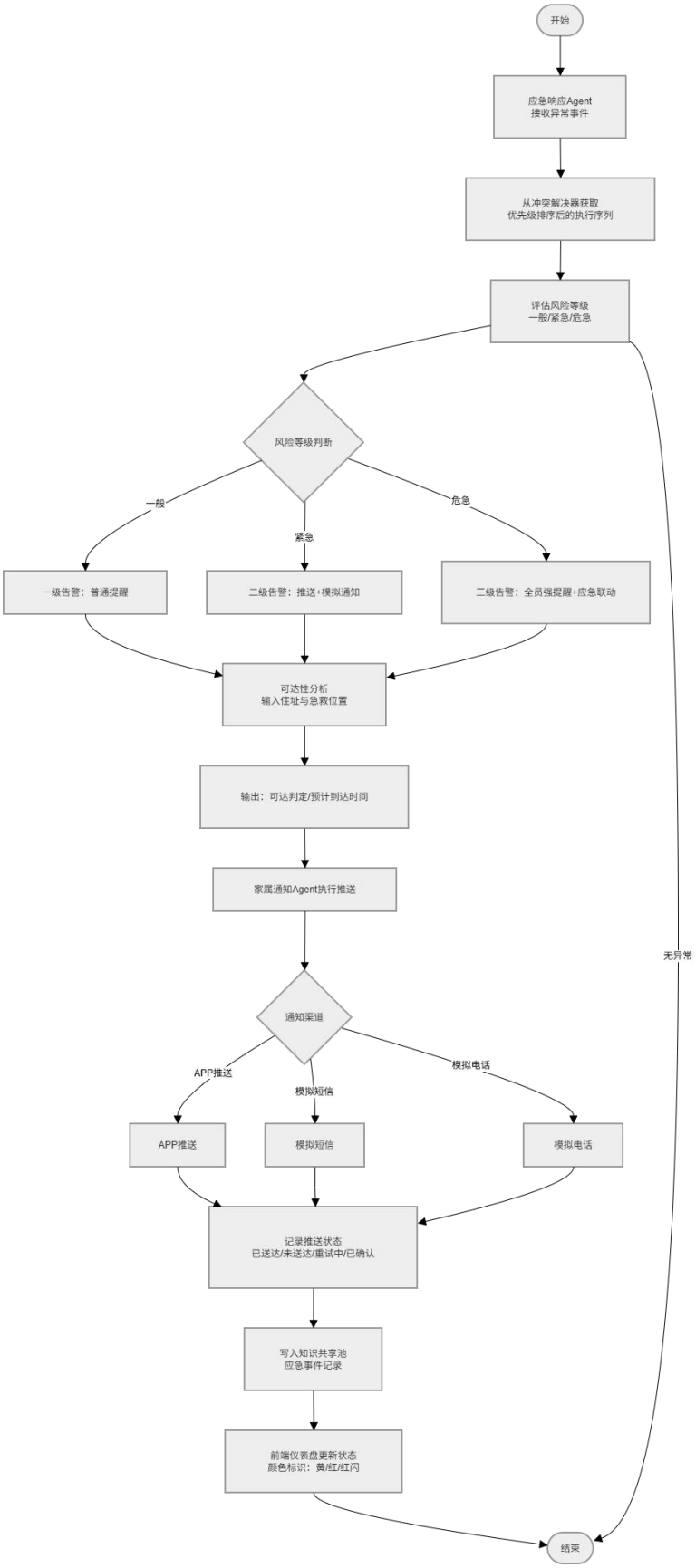

图 3 异常预警与应急响应流程图

6.非功能需求

6.1 性能需求

1. 数据采集延迟≤2 秒，确保数据实时性；
2. 异常识别响应时间≤3 秒，快速发现异常；
3. 告警推送延迟≤5 秒，保障家属 / 医生及时接收；
4. 系统并发处理能力≥100 条 / 秒，支持多用户同时访问。

6.2 安全设施需求

1. 部署数据加密模块，对健康数据、个人信息进行加密存储与传输；
2. 配置访问控制模块，不同用户仅可访问授权范围内的数据；
3. 部署日志审计模块，记录所有用户操作、系统异常，支持追溯溯源；
4. 配置防火墙、入侵检测系统，抵御外部恶意攻击。

6.3 安全性需求

1. 数据安全：健康数据不泄露、不篡改，定期备份，防止数据丢失；
2. 权限安全：严格区分用户权限，管理员仅可配置权限，不可随意查看老人隐私数据；
3. 通信安全：数据传输过程中加密，避免被截获篡改；
4. 系统安全：定期更新安全补丁，抵御病毒、黑客攻击。

6.4 软件质量属性

1. 可靠性：系统 7×24 小时稳定运行，无重大故障，故障恢复时间≤10 分钟；
2. 易用性：老人端操作极简，家属 / 医生端界面清晰，新手可快速上手；
3. 可维护性：代码模块化、注释清晰，便于后期功能拓展与问题修复；
4. 可扩展性：支持新增智能体、监测指标、通信方式，无需大规模修改核心代码；
5. 兼容性：兼容主流浏览器、移动端系统，适配不同屏幕尺寸。

6.5 业务规则

1. 健康阈值规则：心率正常范围 60-100 次 / 分钟，血压收缩压 90-139mmHg、舒张压 60-89mmHg，可根据老人基础病史个性化调整；
2. 告警等级规则：普通提醒（一般异常）、紧急告警（中度异常）、危急告警（重度异常 / 跌倒）；
3. 响应规则：危急告警需 10 分钟内完成应急流程启动，紧急告警需 30 分钟内响应；
4. 数据访问规则：老人仅可查看自身数据，家属可查看授权老人数据，社区医生可查看签约老人数据，管理员可查看系统全局数据。

6.6 用户文档

1. 编制用户手册：涵盖老人端、家属端、医生端、管理员端操作指南；
2. 编制开发手册：介绍系统架构、开发环境、核心模块开发流程；
3. 编制测试手册：提供测试用例、测试环境搭建、测试流程说明；
4. 确保文档内容准确、图文并茂，适配不同用户阅读能力。

7.其他需求

1. 支持传感器数据模拟自动生成
2. 支持应急事件日志导出
3. 支持健康档案导入/导出
4. 提供课程演示测试数据